



Integrita, konzistence a transakce

Business vrstva informačního systému

doc. Ing. Radek Burget, Ph.D.

burgetr@fit.vutbr.cz

Integrita a konzistence

Databázová integrita

- Databáze vyhovuje zadaným pravidlům – **integritním omezením** (IO). Tato integritní omezení bývají nejčastěji součástí definice databáze a za jejich splnění zodpovídá *system řízení báze dat* (SŘBD)
- Mohou být zadána výrazem (*deklarativně*) nebo programem (*procedurálně*)
- Integritní omezení se mohou týkat **jednotlivých hodnot** vkládaných do polí databáze (například známka z předmětu musí být v rozsahu 1 až 5)

Databázová integrita

- Může jít o podmínku na **kombinaci hodnot** v některých polích jednoho záznamu (například datum narození nesmí být pozdější než datum úmrtí).
- Může se týkat i **celé množiny záznamů** daného typu
- Může jít o požadavek na **unikátnost hodnot** daného pole či kombinace polí v rámci celé množiny záznamů daného typu, které se v databázi vyskytují (například číslo průkazu v záznamech o osobách).

Integrita datovým typem

- **Datový typ** je množina hodnot spolu s operacemi, které je možné nad těmito hodnotami provádět.
- Je vlastností jisté části modelu (proměnné, části jiného datového typu apod.) a *omezuje* její použití (jde vlastně o *integritní omezení* části modelu). Omezuje je tak, že tato část modelu může:
 - nabývat pouze jisté množiny hodnot a
 - může s ní být prováděna pouze jistá omezená množina operací.
- Výhodou zavedení datového typu pro jistou část modelu je zejména možnost kontrolovat (a to nejčastěji předem), zda se s touto částí zachází korektně (zda ukládaná hodnota je správná a použitá operace správně použita).

Integrita v relačních databázích

Primární klíč

- Pole nebo kombinace polí, jednoznačně identifikující každý záznam v relaci. Žádné pole, které je součástí primárního klíče, nesmí obsahovat nedefinovanou hodnotu. Každá tabulka má mít definovaný právě jeden primární klíč (**entitní integrita**).
- Primární klíč má dvě základní vlastnosti: **jedinečnost** v rámci tabulky a **definovanou hodnotu**.

Primární klíč

- Databázový systém by měl být navržen a udržován tak, aby se primární klíč založeného záznamu nikdy nemusel měnit.
- Typickým příkladem primárního klíče je katalogové číslo u výrobků apod. Pokud u záznamu neexistuje žádný přirozený primární klíč, nebo je jeho použití problematické (změny, GDPR, apod.), používá se obvykle primární klíč, které záznamu přidělí SŘBD.

Referenční integrita

- Častou v relačních databázích je tzv. **referenční integrita**.
- Jedná se o požadavek, aby pro pole záznamu, jež má obsahovat odkaz na jiný záznam někde v databázi, takový odkazovaný záznam skutečně existoval, tedy aby takový odkaz nevedl *do prázdna* a nejednalo se o tzv. *databázového sirotka*.
- Další integritní omezení lze definovat za pomoci tzv. **triggerů**. Jde o komplexnější (programově definované) definice kontrol, jež se budou provádět při každém pokusu o zápis záznamu do databáze.

Referenční integrita

- Referenční integrita se definuje **cizím klíčem**, a to pro dvojici tabulek nebo nad jednou tabulkou, která obsahuje na sobě závislá data (například stromové struktury).
- Tabulka, v níž je pravidlo uvedeno, se nazývá podřízená tabulka (používá se také anglický termín *slave*). Tabulka, jejíž jméno je v omezení uvedeno, je nadřízená tabulka (*master*).

Konzistence

- DB musí splňovat všechna **integritní omezení** (IO)
- Udržování **interní konzistence** (redundantních, vícenásobně uložených/replikovaných dat v distribuovaných systémech)
 - Máme více lokálních kopií dat (replikace)
 - Jak zajistíme, že jsou kopie vzájemně konzistentní?
- Dodržování **pravidel daných modelovaným systémem**

Konzistence replikovaných dat

- Data-centrické modely
 - Několik procesů, jedna skupina dat – distribuovaný výpočet
 - Může být náročná na výměnu dat (objem zpráv)
 - Sekvenční konzistence – výsledek stejný, jako sekvenční provedení operací
- Klient-centrické modely
 - Jeden proces, několik skupin dat
 - Např. eventual consistency

Transakce

Motivační otázky vzniku transakcí

- Co se stane, pokud dojde k poruše během práce s důležitými zdroji dat?
- Které operace prováděné nad daty systém stihl před poruchou skutečně provést a které ne?
- Co se stane, když více uživatelů současně bude modifikovat tentýž údaj?
- Budou údaje v databázi stále smysluplné ?
- Hledáním odpovědí a jejich aplikací při zajištění spolehlivosti se zabývají *transakční modely* a celý obor *transakčního zpracování*.

Pojem transakce

- **Transakce** představuje jednotku práce vykonávanou souvislým a bezpečným způsobem nezávisle na jiných transakcích.
 - **Databázové transakce** – omezeno pouze na DB vrstvu (zajišťuje DB server)
 - **Business transakce** – jednotka business logiky, nutno řešit na business vrstvě
 - Podpora na pokročilejších platformách pro implementaci IS, např. Java (ne PHP, Python)
- Transakce má dva základní účely:

Pojem transakce

1. Poskytnout bezpečnou jednotku práce, která dovoluje správné **zotavení z poruch** a udržuje systém v konzistentním stavu i v případě poruchy systému, když je zastaveno provádění (úplně nebo částečně) a některé operace zůstávají nedokončené nebo v nejistém stavu
2. Poskytnout **izolaci** souběžně prováděných operací. Pokud tato izolace není poskytnuta, výstupy jsou potenciálně chybové (souběh).

Pojem transakce

- **Skupina operací** (akcí) prováděných jako celek (buď celá dávka nebo nic)
- Modelování stavu popisovaného výseku reálného světa
 - popis a provádění nerozlučných příkazů
 - první historické zmínky – 60. léta
 - důležitý pojem v oblasti databází
- Transakce je speciální druh programu, který je spouštěn v aplikaci OLTP (*On Line Transaction Processing*)

System pro zpracování transakcí - TPS

- System (platforma, databázový systém) podporující provádění transakcí – **transakční systém**
- Zajišťuje speciální vlastnosti transakcí (atomičnost, nezávislost, trvanlivost)
- Angl. *Transactional Processing System* (zkratka **TPS**)

Základní vlastnosti transakce

- Žádoucí vlastnosti transakcí jsou:
 - **Atomičnost** (**A**tomicity) – každá transakce je dokončena zcela nebo vůbec
 - **Konzistence** (**C**onsistence) – databázová konzistence (správná reflexe stavu reálného světa a dodržování omezujících pravidel pro hodnoty)
 - **Izolovanost** (**I**solation, **I**ndependence) – souběžné provádění má totožný efekt jako sekvenční
 - **Trvanlivost** (**D**urability) – odolnost proti ztrátě již dokončených změn
- V databázové praxi se pro tyto vlastnosti užívá akronym **ACID**.

Kdo co zajišťuje

- Programátor je zodpovědný za vytváření konzistentních transakcí. TPS považuje
 - *konzistenci* za zajištěnou programátorem (případně částečně systémem pro kontrolu integritních omezení)
- a zaopatřuje
 - *atomičnost*,
 - *izolovanost* a
 - *trvanlivost*,
- což jsou vlastnosti nutné pro zajištění souběžného spouštění konzistentních transakcí a případného zotavení z chyb či poruch.

Transakce v business vrstvě IS

- Jednotlivé business operace obvykle představují elementární transakce
 - Podpora v některých SW frameworkcích, např. Java EE
 - Např. převod zboží mezi sklady
- Někdy je nutno zajistit vlastnosti transakce pro skupinu transakcí
 - Např. kino: výběr vstupenky – výběr místa – platba
 - Nutno zajistit na aplikační úrovni
 - Vede na hierarchické transakce

A to je vše!

Dotazy?